

对《明日方舟：终末地》

B 站三测宣传视频、玩法宣传视频评论数据的分析

前言：需求背景（为什么做这个选题？）

1. 规避分析偏差

选取本人未体验过的游戏作为分析对象，旨在避免因个人熟悉度而产生的潜在主观倾向，确保分析过程与结论严格基于数据本身，聚焦于对数据分析结果的客观解读能力。

2. 确保分析原创性

所选两个视频均为近半月内发布，互联网上相关公开分析较少，便于验证本报告中代码与分析内容均为本人原创。

3. 借助时事拓展信息维度

两则视频均围绕《终末地》三测预热这一同一事件展开，关于三测资格发放与媒体发布会所披露的玩法及设计调整。结合事件本身与媒体资讯，可在基础数据分析之外，提供更全面的背景视角，增强报告完整性与深度。

4. 展示数据分析能力和文本分析能力

选取的数据集既包含文本类型的评论，也有账户等级性别、点赞数、时间等数据，数据类型比较全面，可以“一材多用”，综合展现对各种数据的处理和分析。

一、对三测宣传视频的分析

本节对《明日方舟：终末地》的三测 pv 评论区数据进行分析。包括关键词、观众账号数据、赞评变化趋势、文本分析。

该视频在 2025-10-31 20:00:00 发布，数据截至 2025-11-14 16: 08。爬取评论共 2778 条（B 站可供浏览的数据总量）。原始数据无空值，统计“发表评论次数最多的前十位用户”数据后，对同 id、同评论内容的评论进行去重处理，仅保留最高点赞的一条评论。对评论内容进行清洗：去除换行符、空格；去除文本显示的表情符号；将 https:\\网址和 18 位邀请码替换为文字“邀请码”。最终获得有效数据 2715 条。

停用词库选用“中文停用词库”，positive、negative 词库合并“清华大学李军中文褒贬义词典”、“台湾大学简体中文情感极性词典”、“知网 HowNet 词典”构建。

1. 关键词词云图

能看懂 现在 到达 宣布 一个 稍后 烽火 邀请 服务器 未来 不许 请 样 坐标 到底 森空岛 全面 里 幽王 粥 长 无 繁 忙 终 末 玩 月 年 不明 中 奖 格子 多 索 资 格 再 试 诸侯 说 小队 年内 凌晨时分 十 幕 屏幕

1. 资格、没有、中奖、邀请码、服务器、繁忙、再试:

- 转发邀请具有裂变效果，但是可能在现存玩家内部流转。尝试增加外部裂变
- 增加获取测试资格手段，或深化饥饿营销，但要注意饥饿过度导致新增/积累过多负面情绪

2. 幽王、烽火、诸侯：

- 增加研发进度的宣发，尽量发“新东西”但要留悬念，保住话题热度的同时抑制负面情绪

3. 多索、雷斯、森空岛

- 咨询玩明日方舟的朋友得知，多索雷斯指代的是多索雷斯版本的负面事件。

G81 🔍 f_x ● 我们 输 了 ● 未能拿下测试资格 🚩 最后 攻 势 🚩 使用多索雷斯的增压—— 🌟 一举拿下敌方阵地! 🌟

G315 🔍 f_x 我的评价是鹰角这帮子人，哪个项目组都得挨一遍多索雷斯的打，否则一辈子学不会运营。终末地到目前为止的运营简直是一坨史，可以说是拿粥的口碑去给终末地招揽饿殍啊，你最好在在一百年后端上来的时候用质量把我震撼到说不出话否则你会食言的

G361	fx	多索雷斯老兵出列 掉皮掉肉不掉队 都打起精神来，准备作战了 多索雷斯老兵出列 掉皮掉肉不掉队 都打起精神来，准备作战了 多索雷斯老兵出列 掉皮掉肉不掉队 都打起精神来，准备作战了
G836	fx	错过了第一次古战场多索雷斯？ 那你一定不能错过这次新的古战场正在成形快随我成为新的地基 施工队来喽 sp+1sp+1sp+1 sp+3sp+3sp+3 平地起高楼喽 咱们工人有力量嘿哟喂 错过了第一次古战场多索雷斯？ 那你一定不能错过这次新的古战场正在成形快随我成为新的地基 施工队来喽 sp+1sp+1sp+1 sp+3sp+3sp+3 平地起高楼喽 咱们工人有力量嘿哟喂

通过文本检索，含“多索雷斯”关键词的评论均为负面评论，暗指过分的饥饿营销和不如预期的成果可能导致类“多索雷斯事件”的节奏。主要关于未获得测试资格的失望、对游戏久等不至的指责。

有关评论共有 57 条，尽管除去了同 id 同评论的部分，但是存在不同 id 复制相同内容、通过在一条评论内多次复制文本规避去重的现象，因此实际风险更低。但仍具有警示作用。

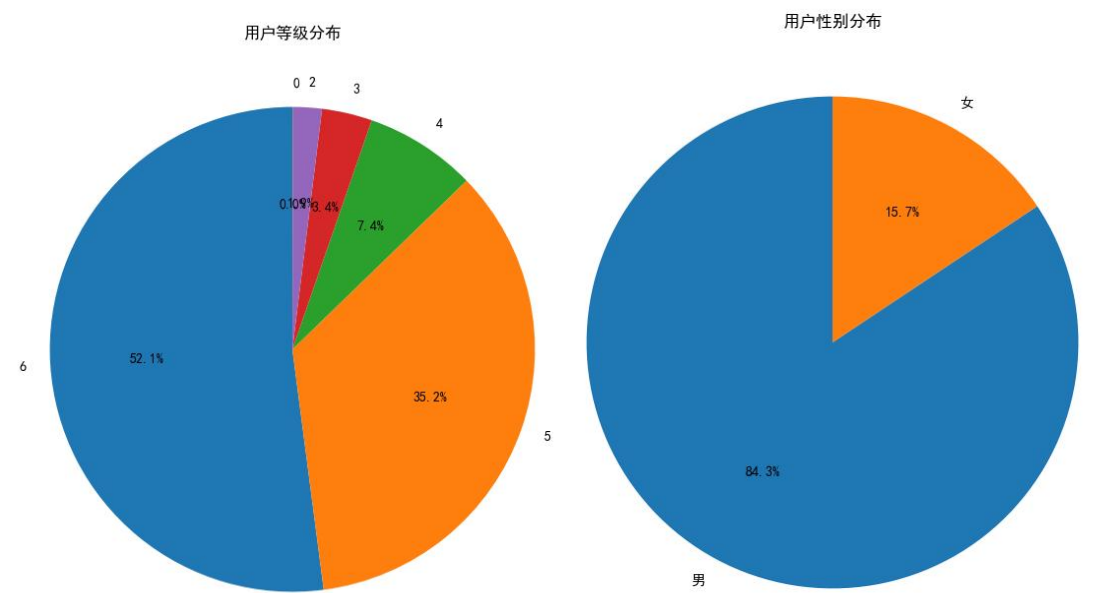
- 森空岛则是鹰角的社群 APP，是获取测试资格的途径之一。

PM 项目管理	在 2714 个记录中筛选出 72 个	平均值=0 计数=73 求和=0
G159	fx	我宣布未来100年内没有人能看懂在2025年11月1日的凌晨时分，一款名叫森空岛的APP里一帮子神人对着意义不明的格子不停地点击屏幕到底是为了什么
G408	fx	既然都是抽资格，那你干脆别搞这种花里胡哨的玩意儿，填个问卷得了，搞了半天森空岛搞个坐标闹麻了全软件用户合着抢100份，搁这儿大逃杀来了，满心欢喜以为是全面公测没想到是全面公测喂了所有人一坨大的，三次测试全都没中666游戏还没上线期待值已经被你们这么三而衰耗没了。一想到有些人三次测试一次没中我就想笑。
G711	fx	森空岛组队： 5M0077U1

通过文本检索，含“多索雷斯”关键词的评论大多是负面评论，主要关于测试资格难以抽取的抱怨、组队码分享。

有关评论共有 72 条，同样存在不同 id 复制相同内容、通过在一条评论内多次复制文本规避去重的现象，因此有效评论数会更少。舆论危险程度较轻，但是同样提示了“期望越大失望越大”、饥饿营销过度的风险。

2. 等级分布、性别分布



五级、六级号占比近 90%，真实评论的数量很高。说明万众期待确有其事。（尽管 B 站的人机评论较之前出现了更多的高等级账号，但是五级、六级账号的真实用户数量会更多，可以抵消一部分人机导致的数据偏差风险）

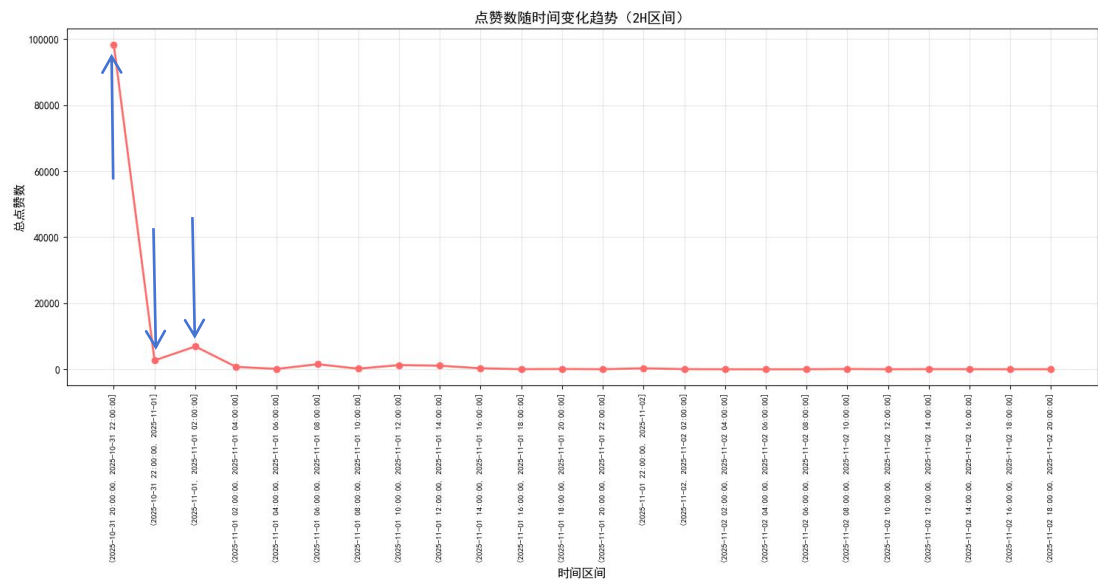
85%为男性。结合 2025Q1 披露（[B 站用户男女比例与各年龄段性别分布结构深度分析报告 - 哔哩哔哩](#)），初步预测游戏上线后以男玩家为多数群体。但是基于 b 站分析男女群体是有偏估计（Q1：男性用户仍主导游戏区，占 72%），仅能做大致的参考。

3. 点赞数随时间变化趋势

此表统计的是不同时间段发表的评论，在截至获取评论数据之时获得的点赞数。此图可以反映视频在不同时间的曝光程度，但是更主要的是反映评论在不同时间的曝光程度，以便更好地了解反响内容、把控舆论方向。

在编程测试时尝试了不同的时间区间，发现两天后点赞数几乎都在 0 附近徘徊，首发效应很明显（刚发布时有显著的、最高的曝光）。故点赞分析中，时间区间设置为 48h（两天）。这一现象可能与 B 站评论的推送机制有关，发布越早，曝光的时间越久，积累的点赞数越高，越会被前置，引出更多的点赞数，如此循环。

(1) 48h 内（10-31 20:00:00 起，步长 2h）



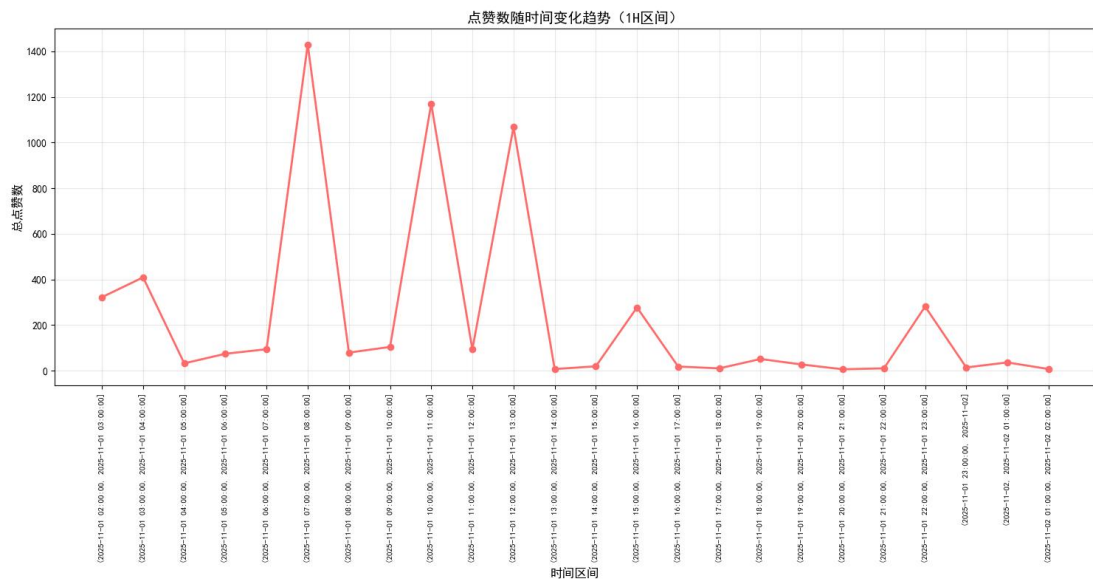
在前两小时发布的评论获得了绝对高的点赞数，前六小时的点赞数在所有时间区间内最高。

可以在发布后六小时内关注前排评论，以便及时把控舆论风向。

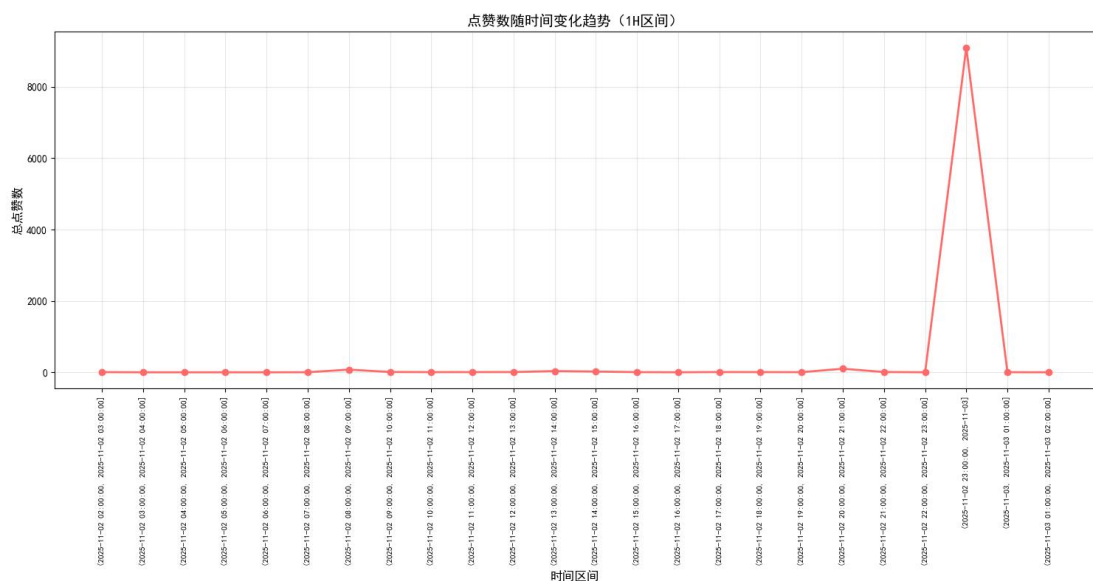
(2) 去除前 6h，24h 内*2（11-01 02:00:00 起，步长 1h）

由于前 6h 的值过高，使得后面的值在折线图中非常不明显。因此去除最高值，并将步长细化到 1h，以更好观察发布后较长时间的数据状况，以及观察是否有规律性内容。

排除前六小时的数据，从 11-01 02:00 开始，以步长为 1h 进行两次 24h 区间内的分析。

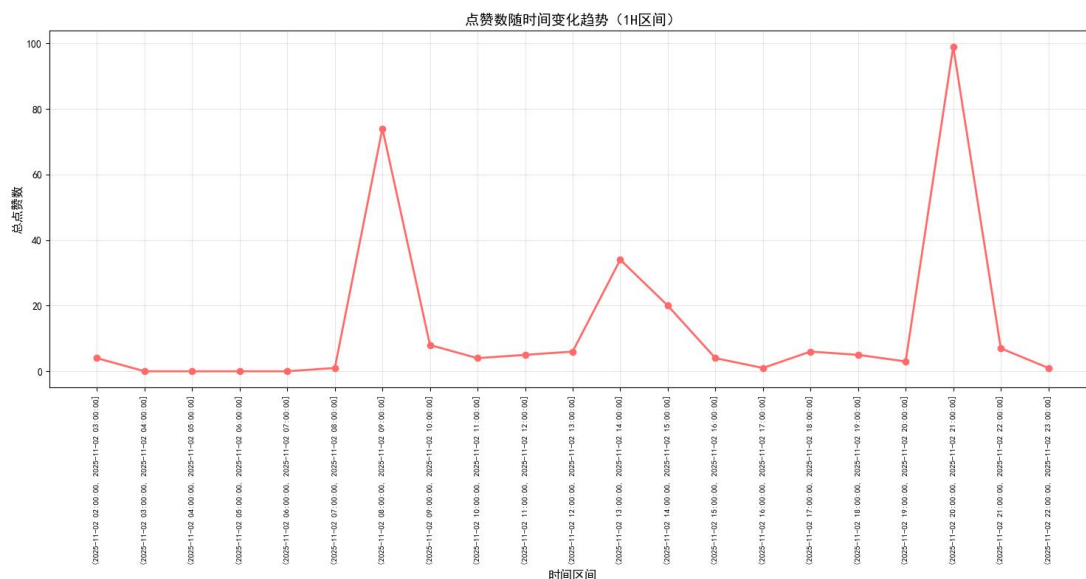


第一个 24h 区间，出现较多峰值。最明显的是 7-8 时、10-11 时、12-13 时，发布的评论都有超过 1000 个点赞。2-3 时、3-4 时、15-16 时、22-23 时的评论也获得了较高数量的点赞，超过 200 个。



5 586659135 女 5 这是我画的 2025-11-02 23:17:36 9085 这是我画的阿米娅，老师喜欢的话可以给个红心画，'米娅'，'老师'，'喜' 1 0.4

第二个 24h 区间，各评论的获赞数都极低，23-24 时突出的数据经过查阅 excel 表可以判定来自一条评论。该评论无明显情感、立场指向，且有求赞内容，可能是在用户活跃的时间发布，由于短期高速的点赞数累计，被平台推送至前排，最终积累到一个很高的数字，参考价值不大。



去除异常值点后，极值出现在 8-9 时、13-14 时、20-21 时。但是最高值不超过 100，相比第一个 24h 区间的数据出现了很明显的衰减。

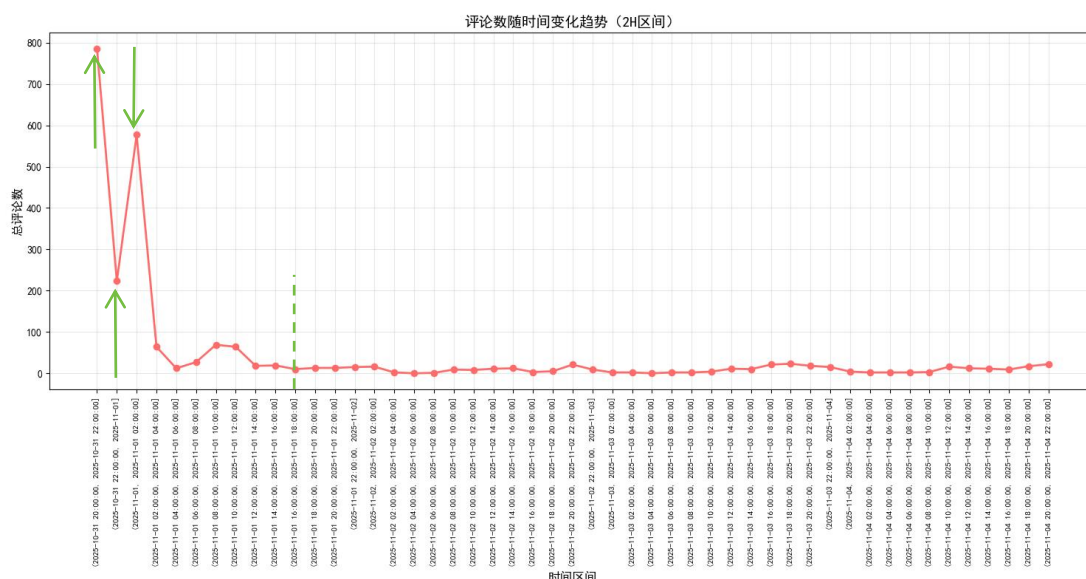
综合分析本节的四图，初步得出结论：发布早的评论，尤其是前 6h、前 24h，会更易获得高的曝光，因此监控舆情时需要尤其对这些时段做出关注。在一般时段，早（7-9 时）、中（10-14 时）、晚（20 时后）是曝光较高的时间段，可能是产出新热门评论的潜在时间。

4. 评论数随时间变化趋势

此表统计的是不同时间段发表的评论数量（同 id、同内容仅保留点赞数最高的一条，其余被视为冗余数据），以观察视频在不同时间的曝光量和互动情况。

相对于点赞，评论数受推送机制的影响小，虽然也存在明显的首发效应，但是可以明显看出有规律性的波峰，因此时间区间设置为 96h（四天）。

(1) 96h 内（10-31 20:00:00 起，步长 2h）



在前两小时发布的评论获得了绝对高的点赞数,前六小时的点赞数在所有时间区间内最高。评论和点赞的首发效应都很明显,且衰减程度相比点赞数来说更慢,在约 20h 之后才会衰减到平稳的低值。

(2) 去除前 6h, 24h 内*2 (11-01 02:00:00 起, 步长 1h)

进一步分析中,为了与点赞数的分析保持一致,也便于第三部分进行对比,因此设置了同样的时间区间和步长。

对应地,排除前六小时的数据,从 11-01 02:00:00 开始,以步长为 1h 进行两次 24h 区间内的分析。



对比两图可以看出,与点赞数的极值分布类似,在 9-11 时、14-16 时、21 时之后这几个区间更易出现极高值,说明在这些区间内观看视频的人会更多。对比点赞数估计的“早(7-9 时)、中(10-14 时)、晚(20 时后)”大约有 1-2 时的延迟,也易于理解且符合逻辑:观

看视频的留痕不仅有评论，还有对评论区的点赞交互。1-2 小时前发布的数据可能仍被推送在较前的位置，更容易获得比较高的点赞，从而出现极大值。也侧面验证了分析之初将评论数量视为一个直观反映曝光量（观看量）的数据的合理性。

但是第二个 24h 的纵轴数值相比第一个 24h 的数值有明显的降低（最大值 $14 \ll 50$ ），说明这个三测宣传的 PV 只在约第一天的区间内积累了高播放量，后续的观众增量十分有限。

5. 对 excel 文本和数据的分析

此小节基于得到的分析表进行分析，包括依托情感值进行的积极/消极情感粗判。

相对情感值计算： $(\text{positive}-\text{negative})/(\text{positive}+\text{negative})$ ，表示在具有情感倾向的词中，积极或消极情感的程度。正数表示相对来说呈积极态度，负数表示呈消极态度，绝对值越大积极或消极情感倾向越重。但是因为忽略了总字数和受限于情感词表的匹配程度，所以积极或消极的程度可能会被放大（分母变小，绝对值变大）。详细算法请见 `anal_comments.py`。

绝对情感值计算： $(\text{positive}-\text{negative})/\text{len}(\text{total_words})$ ，表示在 jieba 切分的所有有效分词中，积极或消极情感的程度。正数表示整体呈积极态度，负数表示呈消极态度，绝对值越大积极或消极情感倾向越重。是较为常用的方法，但是受限于情感词表的匹配程度和无情感词语的数量，可能导致计算出的值过小（分子变小，绝对值变小）。详细算法请见 `anal_comments.py`。

受篇幅所限，配图仅展示部分结果，全部结果请见“终末地”文件夹下的 `anal_comments.xlsx`。

(1) 发表评论次数最多的前十位用户

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	用户id	性别	等级	评论	发布时间	点赞数	清洗后评论	关键词	相对情感值	绝对情感值
11	216107	男	6	1339[热词	2025-11-14 06:50:50	0	1339		0	0
12	33677868	男	6	这个预约	2025-11-01 00:21:56	6	这个预约活动真的是不知所云，别人还以为你测试名额多的很搁这发呢。['预约'		-1	-0.1
13	33677868	男	6	全面测试	2025-11-01 00:48:13	15	全面测试是我们的测试目标，和乡村土鸡蛋品牌名字叫乡村土一样，别['全面'	0.666667	0.102564	
14	33677868	男	6	告诉大家-	2025-11-01 00:51:36	6	告诉大家一个好消息，终末地b站评分系统可以打分，去让官方感受一下['告诉'		1	0.181818
15	33677868	男	6	明日方舟	2025-11-01 01:44:52	3	明日方舟终末地不能改名叫来自星辰终末地啊 方舟小群 10725647: ['明日'		0.5	0.142857
16	33677868	男	6	我想起来	2025-11-01 01:57:52	1	我想起来了，我全都想起来了 我是……我是多索雷斯老兵！ 晚['想'		1	0.055556
17	33677868	男	6	今年万圣	2025-11-01 02:01:48	2	今年万圣节和谁过？ 跟陈狗过 跟渣女过 跟海王过 跟前任过 今['今年'		1	0.095238
18	33677868	男	6	海猫小时	2025-11-01 02:05:27	1	海猫小时候吃饭是每三个人发一个碗，需要找到自己碗对应的饭才能吃。['海猫'		1	0.071429
19	33677868	男	6	我想起来	2025-11-01 02:37:13	1	我想起来了，我全都想起来了 我是……我是多索雷斯老兵！ 晚['想'		1	0.055556
20	33677868	男	6	海猫小时	2025-11-01 08:50:43	4	海猫小时候吃饭是每三个人发一个碗，需要找到自己碗对应的饭才能吃。['海猫'		1	0.071429
21	33677868	男	6	我想起来	2025-11-01 09:34:02	1	我想起来了，我全都想起来了 我是……我是多索雷斯老兵！ 晚['想'		1	0.055556
22	33677868	男	6	我想起来	2025-11-01 10:34:43	2	我想起来了，我全都想起来了 我是……我是多索雷斯老兵！ 晚['想'		1	0.055556
23	91821838	男	6	粥幽王烽	2025-11-01 01:13:44	1	粥幽王烽火戏诸侯，好样的 粥幽王烽火戏诸侯，好样的 粥幽王['粥'		0	0
24	91821838	男	6	粥幽王烽	2025-11-01 01:15:33	1	粥幽王烽火戏诸侯，好样的 粥幽王烽火戏诸侯，好样的 粥幽王['粥'		0	0
25	91821838	男	6	我们终末	2025-11-01 01:19:25	1	我们终末地也要有自己的古战场 由我来奠定第一块砖 给我['终末'		1	0.1
26	91821838	男	6	我宣布未	2025-11-01 01:26:15	3	我宣布未来100年内没有人能看懂在2025年11月1日的凌晨时分，一款名['宣布'		-1	-0.10067
27	91821838	男	6	没经历过	2025-11-01 01:30:49	3	没经历过2025年11月1日0点-1点这一小时的人注定渡过一个相对失败的['没'		0	0
28	91821838	男	6	我们输	2025-11-01 01:33:47	7	我们输了 未能拿下测试资格 最后攻势 使用多索雷斯的['输'		0	0
29	91821838	男	6	我们输	2025-11-01 01:35:24	183	我们输了 未能拿下测试资格 最后攻势 使用多索雷斯的['输'		0	0
30	91821838	男	6	服务器忙	2025-11-01 01:35:53	1	服务器繁忙，请稍后再试 服务器繁忙，请稍后再试 服务器繁忙，请稍['服务器'	-0.14286	-0.01724	
31	91821838	男	6	我们输	2025-11-01 01:36:08	1	我们输了 未能拿下测试资格 最后攻势 使用多索雷斯的['输'		0	0
32	91821838	男	6	没经历过	2025-11-01 01:36:47	1	没经历过2025年11月1日0点-1点这一小时的人注定渡过一个相对失败的['没'		0	0

项目管理	平均值=-0.011252742095	计数=123	求和=-1.372834535597
项目管理	平均值=0.122969887141	计数=2715	求和=333.7402737015

单独统计了发表评论次数最多的前十位用户及各项数据。

评论内容方面，主要内容有测试资格难以获取、游戏公测久候不至等有关。从情感值判断，前十用户的绝对情感为负，而总评论数据的绝对情感为正。这些重复评论有引导负面舆

论的倾向，但是由于总数仅有 122 条（约 0.5%），且超过 10 赞的数据只有 3 条，产生的影响有限，风险不高。

(2) 去重、分词后的主表

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	用户id	性别	等级	评论	发布时间	点赞数	清洗后评论	关键词	相对情感值	绝对情感值
2	2.49E+08	男	6	终末地的开发不着急，以质量优先。但一定别乱七八糟的听	2025-10-31 20:23:43	12052	终末地的开发不着急，以质量优先。但一定别乱七八糟的听	['终末', '开发', '着急', '乱七八糟', '听']	0.333333	0.142857
3	99053534	男	6	别的乱七八糟的听	2025-10-31 20:17:43	12027	别的乱七八糟的听	['乱七八糟', '听']	0.333333	0.076923
4	4.83E+08	保密	6	终末地上线	2025-10-31 20:18:45	9492	终末地上线	['终末', '上线']	1	0.1
5	5.87E+08	女	5	这是我画的	2025-11-02 23:17:36	9085	这是我画的阿米娅，老师喜欢的话可以给个	['画', '米娅', '老师', '喜']	1	0.4
6	2.05E+09	保密	4	海猫小时候	2025-10-31 20:54:12	4705	海猫小时候去一家很有名的餐馆吃饭，等到	['海猫', '小时候', '一家']	1	0.117647
7	4.56E+08	男	5	哈基鹰这也	2025-10-31 20:17:07	4618	哈基鹰这也在你的计划之中吗	['哈基鹰', '计划', '之中']	0	0
8	5.08E+08	保密	5	看到工业系	2025-10-31 20:20:47	3119	看到工业系统的第一眼，我脑子想到的第一	['看到', '工业', '系统', '第一']	1	0.1
9	4.01E+08	男	5	全面测试	2025-10-31 20:17:54	2634	全面测试的招募对象一定要全面	['全面', '测试', '招募', '对象']	1	0.333333
10	52420622	保密	6	今天才知道	2025-10-31 20:59:58	2581	今天才知道两年前火山旅梦PV里结尾的彩蛋	['今天', '知道', '两年', '彩蛋']	1	0.095238
11	3.21E+08	保密	6	海猫小时候	2025-11-01 01:06:20	2312	海猫小时候出门，妈妈给了他 12万把钥匙，	['海猫', '小时候', '出门', '钥匙']	0	0
12	1.1E+09	保密	5	终末地此次	2025-10-31 20:48:27	2162	终末地此次总结：加了不少四五星，鼓励配	['终末', '总结', '加', '不']	0.565217	0.104
13	4.1E+08	男	6	请输入文	2025-10-31 20:16:09	2146	请输入文本	['请', '输入', '文本']	0	0
14	4.22E+08	男	6	一次测试	2025-10-31 20:16:56	1815	一次测试资格都没有的举个手：	['一次', '测试', '资格', '没有']	-1	-0.16667
15	4.37E+08	男	5	我是企鹅	2025-10-31 20:38:45	1757	我是企鹅我先测	['企鹅', '先测']	0	0
16	1.09E+09	保密	5	海猫小时候	2025-10-31 20:15:55	1745	海猫小时候吃饭他妈妈告诉他一个月后才能	['海猫', '小时候', '吃饭', '妈妈']	0	0
17	3.87E+08	男	6	所以终末地	2025-11-01 07:12:12	1411	所以终末地时间线在明日方舟之后多久？	['终末', '时间', '线', '明日方舟']	1	0.142857
18	1.87E+08	保密	6	ZS32RU54	2025-10-31 20:35:50	1406	ZS32RU54 有没有一起组队	['有没有', '一起', '组队']	0	0
19	1.88E+09	女	5	难怪舟的中	2025-10-31 20:22:44	1376	难怪舟的中坚卡池是这俩up，原来是为了对	['难怪', '舟', '中坚', '卡池', 'up']	1	0.142857
20	79408345	男	5	能不能把	2025-10-31 20:17:13	1290	能不能把方舟那边的长生种干员全部接过来，	['不能', '方舟', '长生', '干员']	0.6	0.1875
21	1.41E+09	保密	6	01:31 这	2025-10-31 20:16:10	1283	01:31 这次要健康健康的	['健康健康']	0	0
22	26050836	保密	5	毕竟过了	2025-10-31 20:17:08	1178	毕竟过了几百年了，人总不能一直不变吧，	['毕竟', '几百年', '总', '不变']	0	0
23	81948734	保密	5	重活一世，	2025-10-31 20:16:26	1169	重活一世，我一定不要再和亲友服务器隔，	['重活', '一世', '一定', '服务器']	-1	-0.1
24	1.68E+09	男	6	武陵城的	2025-10-31 22:18:25	1156	武陵城的那个龙角女绝对是岁而不是龙。她	['武陵', '城', '龙角', '女', '岁', '不是龙']	0	0

PM 项目管理	平均值=0.075260418073	计数=96	求和=7.225000135019
PM 项目管理	平均值=0.122969887141	计数=2715	求和=333.7402737015

此表按照点赞数进行倒序排序，有助于使用者快速了解观众的主要诉求和评论区的主情。超过百赞的评论共 96 条，绝对情感值比总评论的低，但也是正值。主要讨论内容包括对公测的期待、游戏内容和角色的讨论、测试资格。

(3) 关键词词频

#	A	B
1	关键词	频次
2	测试	702
3	没有	597
4	资格	596
5	码	549
6	邀请	530

此表罗列了所有 jieba 分词提取出的有效词，可以作为词云图的补充帮助使用者对评论内容有一个更快、更全面的了解。频次超过 100 的词有 71 个，top5 词语及频次数展示如图。

二、对玩法宣传视频的分析

本节对《明日方舟：终末地》的玩法 pv 评论区数据进行分析。包括关键词、观众账号数据、赞评变化趋势、文本分析。

该视频在 2025-11-12 10:00:00 发布，数据截至 2025-11-17 21:54。爬取评论共 2745 条（B 站可供浏览的数据总量）。原始数据无空值。统计“发表评论次数最多的前十位用户”数据后，对同 id、同评论内容的评论进行去重处理，仅保留最高点赞的一条评论。对评论内容进行清洗：去除换行符、空格；去除文本显示的表情符号；将 https:\\网址和 18 位邀请码替换为文字“邀请码”。最终获得有效数据 2714 条。

1. 关键词词云图

关键词: [给我发', '测试', '资格', '全面', '测试', '根本', '应该', '问卷', '查', '明日', '方舟', '签到', '天数', '氪', '金数', '偶尔', '网页', '活动', '抽奖', '我点', '礼物', '特殊', '节日', '特殊', '互动', '最后', '全面', '测试', '开启', '前', '资格', '同意', '参加', '猛', '猛', '氪', '金', '现在', '给我发', '测试', '资格', '全面', '测试', '根本', '咕咕', '嘎嘎', '接受']

2、玩

- Excel 内查找“玩”匹配，包含这个关键词的评论各不相同，但是都表现了强烈的期待和游玩欲望。

G4										fx 终压抑了我要盖一个“让我玩终末地”的楼	
A	B	C	D	E	F	G		H	I	J	
1	用户id	性别	等级	评论	发布时间	点赞数	清洗后评论	关键词	相对情感值	绝对情感值	
4	519864137	男	6	终压抑了	2025-11-12 10:01:10	9907	终压抑了我要盖一个“让我玩终末地”的	['终', '压抑', '盖', '楼']	-1	-0.14286	
20	1619097	男	6	既然可以	2025-11-12 10:27:22	2557	既然可以挖，那么可以吃吗（玩鸭）	['挖', '吃', '玩', '鸭']	0	0	
26	650979528	男	5	找到不用	2025-11-12 10:16:30	2170	找到不用资格也可以玩的方法了	['找到', '不用', '资格']	0	0	
32	18152115	保密	6	几个常见	2025-11-13 00:37:59	1526	几个常见问题后解答：1、没有玩明日	['几个', '常见问题', '玩明日']	-0.4	-0.10811	
35	100830515	保密	6	以防大家	2025-11-12 13:56:10	1297	以防大家不知道，PV中这两侧的植物是	['以防', '知道', '中', '植物']	0	0	
37	6771638	保密	6	端水是对	2025-11-12 10:51:00	1237	端水是对的，还有直接给老玩家资格吧	['端水', '直接', '老', '资格']	0	0	
39	6024893	男	6	说到战斗	2025-11-12 10:10:27	1173	说到战斗玩法部分，还得是光明海猫本	['说', '战斗', '玩法', '光明海猫本']	0.5	0.222222	
51	10400733	男	6	再不出我	2025-11-13 13:05:39	788	再不出我小孩都快出生了出来了就没空	['不出', '小孩', '快', '出生', '有空']	-1	-0.16667	
56	7720416	男	6	偷偷提一	2025-11-12 10:37:57	676	偷偷提一个愿望。既然终末地没有设置	['偷偷', '提', '一个', '愿望']	-0.25	-0.05714	
62	35283819	男	6	没怎么玩	2025-11-13 16:42:07	593	没怎么玩过明日方舟应该没关系吧，我	['没玩', '玩过', '明日', '方舟']	0.333333	0.1	
65	12943318	男	6	十点发玩	2025-11-12 10:23:08	493	十点发玩法前瞻，说明十一或者明天有	['十点', '发', '玩法', '前瞻']	1	0.2	
67	45249311	男	6	正视玩家	2025-11-12 10:47:32	482	正视玩家权益，拒绝冷处理装死！为	['正视', '玩家', '权益', '拒绝冷处理装死']	-0.42857	-0.08571	
68	98803216	保密	6	我给鹰角	2025-11-12 10:01:47	470	我给鹰角氪过金，我给方舟充过钱，我	['我给', '鹰角', '氪', '过金', '给', '方舟', '充', '过钱']	1	0.083333	
76	44076718	保密	6	没玩过明	2025-11-12 20:06:24	364	没玩过明日方舟，但是一眼被美术风格	['没玩过', '明日', '方舟', '美术风格']	0.6	0.176471	
83	115788	男	6	我要求120	2025-11-12 17:58:07	325	我要求120级拥有2000天签到徽章且主	['要求', '级', '拥有', '2000天签到徽章']	0.6	0.2	
89	179973233	男	6	虽然我没	2025-11-12 10:26:29	217	虽然我没有测试资格，可是我已经提前	['没有', '测试', '资格', '提前']	-1	-0.16667	
96	355783747	保密	6	问个问题	2025-11-12 19:11:40	206	问个问题兄弟们，我从三角洲行动那	['问', '问题', '兄弟们', '三角洲行动']	0.666667	0.142857	
99	52875033	保密	5	统一回复	2025-11-12 10:36:43	195	统一回复下想入坑终末地，但没玩过	['统一', '回复', '想', '入坑终末地', '没玩过']	0.428571	0.06383	
100	1449479765	保密	5	路人问一	2025-11-14 22:16:59	194	路人问一下，没玩过明日方舟影响玩	['路人', '问', '一下', '没玩过明日方舟']	1	0.090909	
103	289334440	男	6	让我玩终	2025-11-12 15:16:44	187	让我玩终末地	['玩', '终末']	0	0	
107	66775368	保密	6	“终·末	2025-11-12 10:12:00	181	“终·末·狂·乱【终末地再不让大家	['终', '末', '狂', '乱', '终末地']	-1	-0.2	
111	364203332	女	6	建议明日	2025-11-12 12:29:45	160	建议明日方舟图鉴90%以上且登录满	['建议', '明日', '方舟', '图鉴90%']	1	0.25	
113	321356919	保密	6	这几天在	2025-11-13 07:29:10	144	这几天在用中药敷眼睛，感觉有点效	['几天', '中药', '敷', '眼睛']	1	0.111111	
114	508484424	男	5	没玩过明	2025-11-15 11:26:28	140	没玩过明日方舟可以玩这款游戏吗	['没玩过', '明日', '方舟']	1	0.2	
118	25883816	保密	6	最后的小	2025-11-12 11:48:41	134	最后的小彩蛋算另一种形式的安抚玩	['最后', '彩蛋', '算', '安抚']	-1	-0.125	
119	673716172	保密	4	没玩过明	2025-11-13 22:04:03	132	没玩过明日方舟，可以玩终末地吗，	['没玩过', '明日', '方舟', '终末地']	1	0.125	

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

在 2713 个记录中筛选出 401 个

关键词频次

+

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

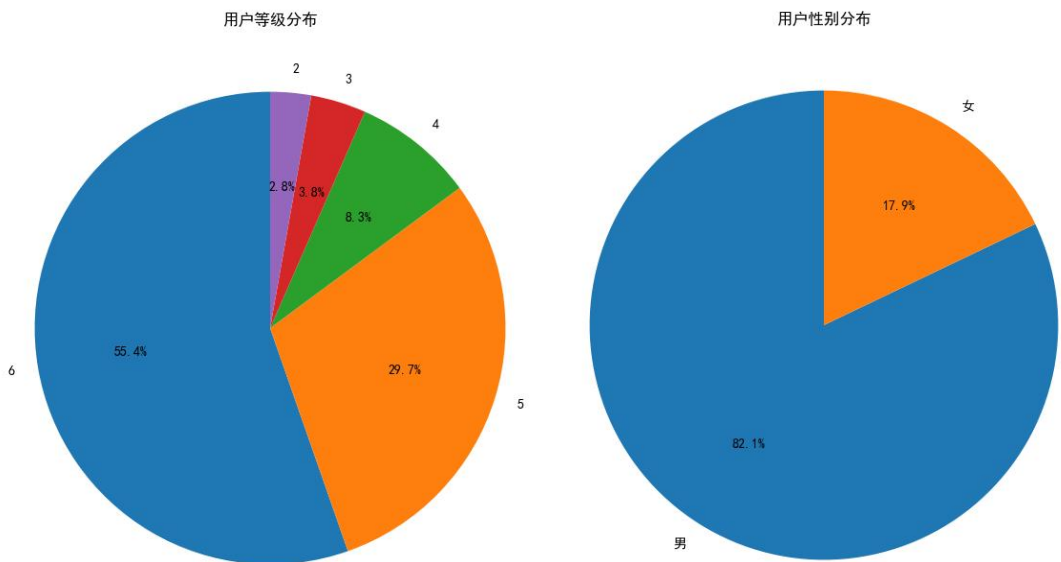
100%

100%

100%

100%

2. 等级分布、性别分布



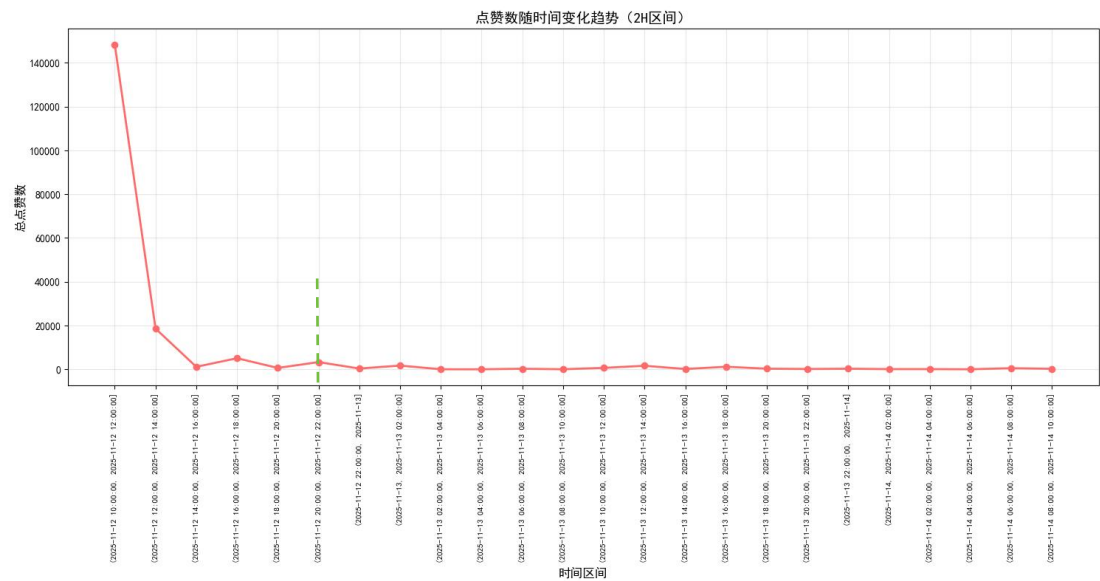
结论与第一节（三测宣传视频分析）一致。五级、六级号占比超过 80%，真实评论的数量很高。说明万众期待确有其事。初步预测游戏上线后以男玩家为多数群体。

3. 点赞数随时间变化趋势

(1) 48h 内（11-12 10:00:00 起，步长 2h）

此表统计的是不同时间段发表的评论，在截至获取评论数据之时获得的点赞数。此图可以反映视频在不同时间的曝光程度，但是更主要的是反映评论在不同时间的曝光程度，以便更好地了解反响内容、把控舆论方向。

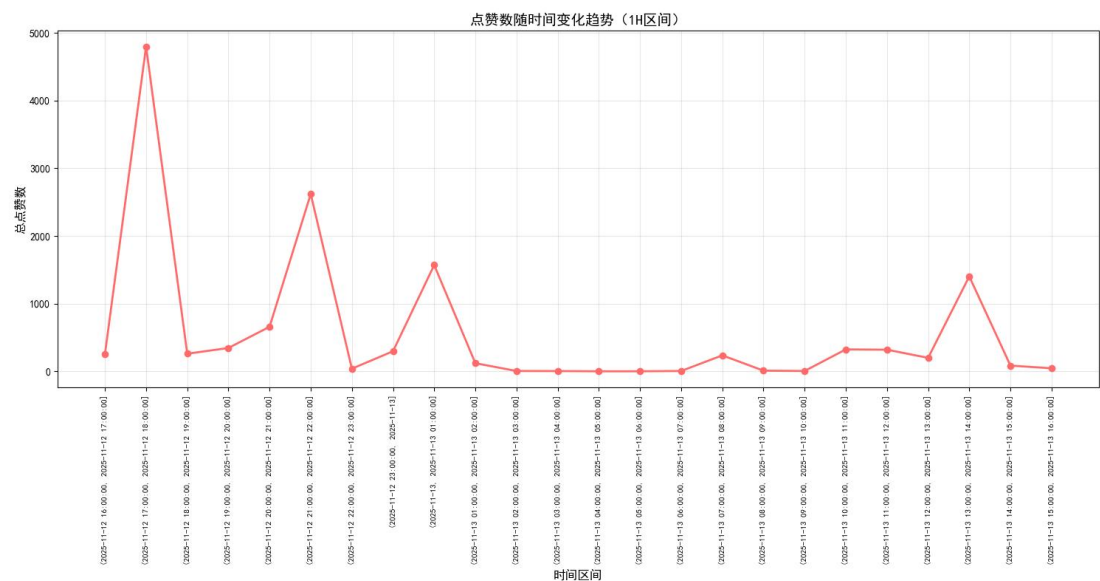
同理，在点赞分析中，时间区间设置为 48h（两天）。

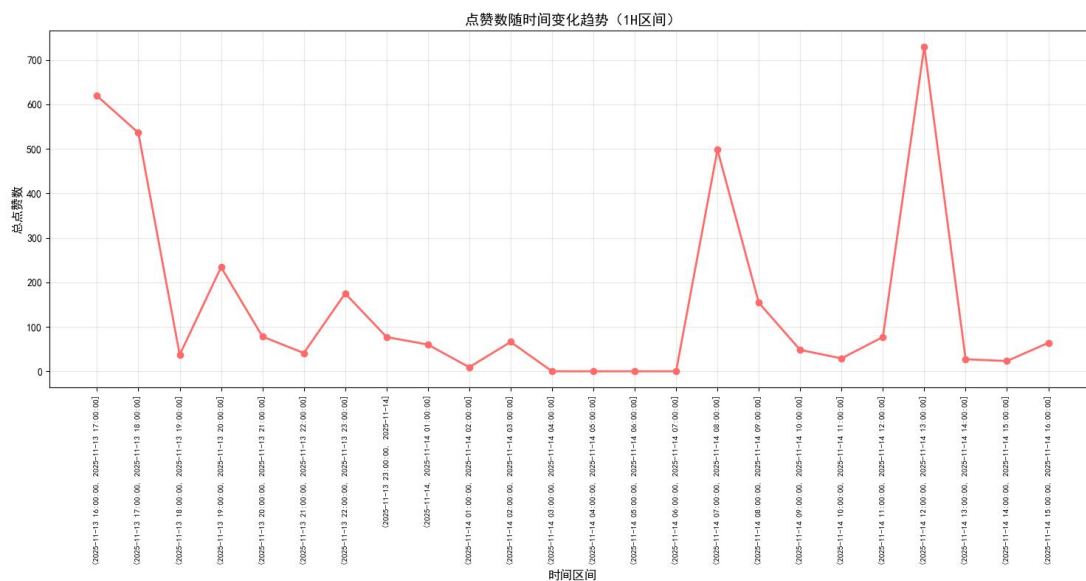


在前两小时发布的评论获得了绝对高的点赞数，Top5 点赞数的评论集中在前 12h 区间内。

可以在发布后六小时内关注前排评论，以便及时把控舆论风向。谨慎起见也可延长观察时间（如至前 12h）。

(2) 去除前 6h，24h 内*2（11-12 16:00:00 起，步长 1h）





综合两图，点赞数高的极值区间分布在约 7-9 时，13-15 时，16-18 时，19 时之后区间。与第一节的点赞数分布类似。

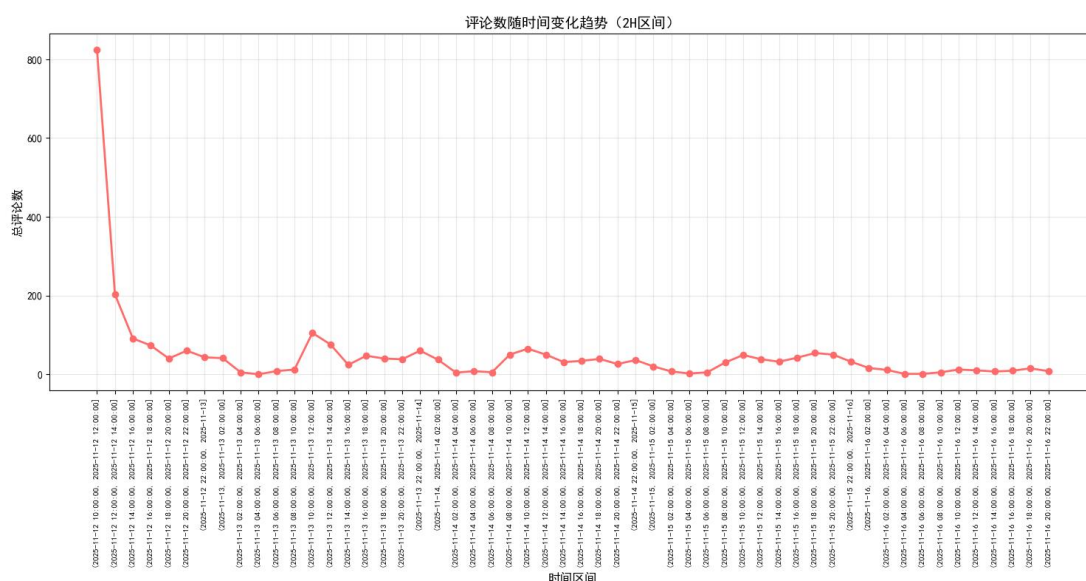
同样，24h 后的衰减幅度极大，区间内最大值 $750 \ll 4800$ 。

4. 评论数随时间变化趋势

此表统计的是不同时间段发表的评论数量（同 id、同内容仅保留点赞数最高的一条，其余被视为冗余数据），以观察视频在不同时间的曝光量和互动情况。

同理，将时间区间设置为 96h（四天）。

(1) 96h 内（11-12 10:00:00 起，步长 2h）



在前两小时发布的评论获得了绝对高的点赞数，但是每日 10-次日 2 时的评论数出现周期性上涨，且随时间来看减幅不明显。根据 B 站视频推送机制，已关注的账号会更早刷到、

播放视频，而后续由于推广、热门等加持，视频被推送给更多的账号，因此具有一定的拉新效果。说明游戏的玩法受到关注较多，也更能吸引新人。

(2) 去除前 6h，24h 内*2（11-12 16:00:00 起，步长 1h）

同理，去除前六小时数据后，以步长为 1h 进行 24h 区间内的分析。



这两张图的趋势更加明显，在 9-15 时、16-次日 1 时有两段明显的极值区间。与点赞数极值区间（约 7-9 时，13-15 时，16-18 时，19 时之后）也大约有 1-2 时的延迟，进一步佐证第一节中推理和合理性和将评论数量视为一个直观反映曝光量(观看量)的数据的合理性。

第二个 24h 区间的数值对比第一个 24h 同样有衰减，42<70，但是程度相对较轻，说明本玩法视频维持了较好的讨论度，反映出观众对《终末地》玩法的好奇和热情，视频在这方面达到预期。

5. 对 excel 文本和数据的分析

此小节基于得到的分析表进行分析，包括依托情感值进行的积极/消极情感粗判。

相对情感值计算： $(\text{positive-negative})/(\text{positive}+\text{negative})$ ，表示在具有情感倾向的词中，积极或消极情感的程度。正数表示相对来说呈积极态度，负数表示呈消极态度，绝对值越大积极或消极情感倾向越重，但是因为忽略了总字数和受限于情感词表的匹配程度，所以积极或消极的程度可能会被放大（分母变小，绝对值变大）。详细算法请见 `anal_comments.py`。

绝对情感值计算： $(\text{positive-negative})/\text{len}(\text{total_words})$ ，表示在 jieba 切分的所有有效分词中，积极或消极情感的程度。正数表示整体呈积极态度，负数表示呈消极态度，绝对值越大积极或消极情感倾向越重，是较为常用的方法，但是受限于情感词表的匹配程度和无情感词语的数量，可能导致计算出的值过小（分子变小，绝对值变小）。详细算法请见 `anal_comments.py`。

受篇幅所限，配图仅展示部分结果，全部结果请见“终末地玩法”文件夹下的 `anal_comments.xlsx`。

(1) 发表评论次数最多的前十位用户

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	用户id	性别	等级	评论	发布时间	点赞数	清洗后评论	关键词	相对情感值	绝对情感值
35	3.49309E+15	保密	4	海猫别着急	2025-11-15 12:08:24	1	海猫别着急，保证质量慢慢打磨，尽量在下周三前	海猫，'别着急'，	-0.33333	-0.05882
36	3.49309E+15	保密	4	我点名要	2025-11-15 12:08:27	1	我点名要一个进入广场舞范围3秒自动跟着跳的功	点名，'一个'，'进	1	0.090909
37	3.49309E+15	保密	4	几个常见	2025-11-15 12:08:30	3	几个常见问题后排解答：1、没有玩明日方舟的功	几个，'常见问题'，	-0.4	-0.10811
38	3.49309E+15	保密	4	几个常见	2025-11-15 12:08:30	0	几个常见问题后排解答：1、没有玩明日方舟的功	几个，'常见问题'，	-0.4	-0.10811
39	3.54656E+15	保密	3	pv这里的	2025-11-14 11:15:28	1	pv这里的英文是一堆乱七八糟的缩写，初学	英文，'理想主义者'，	1	0.4
40	3.54656E+15	保密	3	如果能	2025-11-14 11:15:31	0	如果能让大家拿到资格的话 哪怕让大家一发出	拿到，'资格'，'发	1	0.166667
41	3.54656E+15	保密	3	看pv的时	2025-11-14 11:15:34	0	看pv的时候就觉得这位姐姐建模很温柔，现在看来	觉得，'这位'，'姐	1	0.181818
42	3.54656E+15	保密	3	海猫别着急	2025-11-14 11:15:37	1	海猫别着急，保证质量慢慢打磨，尽量在下周三前	海猫，'别着急'，	-0.33333	-0.05882
43	3.54663E+15	保密	4	《五年高	2025-11-12 10:12:46	6336	《五年高考，三年模拟》	五年，'高考'，'三	0	0
44	3.54663E+15	保密	4	不是，你	2025-11-12 12:01:10	1	不是，你怎么还不给我发测试资格啊。全面测试	给我发，'测试'，	1	0.170213
45	3.54663E+15	保密	4	不是，你	2025-11-12 18:16:41	4	不是，你怎么还不给我发测试资格啊。全面测试	给我发，'测试'，	1	0.170213
46	3.54663E+15	保密	4	不是，你	2025-11-13 07:31:56	2	不是，你怎么还不给我发测试资格啊。全面测试	给我发，'测试'，	1	0.145833
47	3.54663E+15	保密	4	不是，你	2025-11-13 17:58:06	2	不是，你怎么还不给我发测试资格啊。全面测试	给我发，'测试'，	1	0.170213
48	3.54663E+15	保密	4	不是，你	2025-11-13 17:59:41	355	不是，你怎么还不给我发测试资格啊。全面测试	给我发，'测试'，	1	0.170213
49	3.54663E+15	保密	4	不是，你	2025-11-13 18:44:16	3	不是，你怎么还不给我发测试资格啊。全面测试	给我发，'测试'，	1	0.170213
50	3.54663E+15	保密	4	不是，你	2025-11-13 19:39:10	2	不是，你怎么还不给我发测试资格啊。全面测试	给我发，'测试'，	1	0.170213
51	3.54663E+15	保密	4	我超这个	2025-11-13 20:02:26	1	我超这个播放量涨的	我超，'播放'，'量	0	0
52	3.54663E+15	保密	4	开拓难度	2025-11-14 09:59:11	5	开拓难度是什么专有名词吗我请问	开拓，'难度'，'专	1	0.25
53	3.54663E+15	保密	4	900w播放	2025-11-15 13:06:06	4	900w播放？！	播放	0	0
54	3.54663E+15	保密	4	好买鹰角	2025-11-15 21:20:25	13	好买鹰角好买 你最好有匹配这热度的测试资格	好买鹰，'角好'，	1	0.111111
55	3.54696E+15	保密	2	能不能和	2025-11-14 11:25:59	2	能不能和粥一样自定义配音！我要不同人说不同	不能，'粥'，'自定	0.333333	0.071429
56	3.54696E+15	保密	2	我们需要	2025-11-14 11:26:02	1	我们需要昼夜循环和季节系统	需要，'昼夜'，'循	1	0.2
57	3.54696E+15	保密	2	终压抑了	2025-11-14 11:26:05	1	终压抑了我盖一个“让我玩终末地”的楼	终，'压抑'，'盖	-1	-0.14286
58	3.54696E+15	保密	2	小惠未	2025-11-14 11:26:09	0	小惠未，民非从也	小惠，'未'，'民	0	0

平均值=0.166258651343 计数=70 求和=11.471846942639

平均值=0.038687739696 计数=2714 求和=104.95983779531

1	用户id	性别	等级	评论	发布时间	点赞数	清洗后评论	关键词	相对情感值	绝对情感值
32	18152115	保密	6	几个常见	2025-11-13 00:37:59	152	几个常见问题后排解答：1、没有玩明日	几个，'常见问题'，	-0.4	-0.10811

单独统计了发表评论次数最多的前十位用户及各项数据。

评论内容方面，主要内容有期待公测、攻略招募等。从情感值判断，前十用户的绝对情感为正，与总评论数据的绝对情感倾向一致，且绝对值更高，积极情感更强烈。仔细观察数据，其中一用户发送的“欢迎一起来等终末地呀”15条评论，情感绝对值为0.33，拉高了整体情感值水平。

异常行为洞察：可能存在人机刷评。如 excel 截图所示，存在大量四级、高度保密、id

异常（3.54663E 展开为 3493092122430270，其昵称也是初始的 bili_12345 型）的账号；在几秒内发送了多条不同评论，且评论内容非原创（来自真人、高赞评论）。可能来自水军，但是考虑到更高的情感值，也可能是主动买量，以提高热度。

(2) 去重、分词后的主表

1	用户id	性别	等级	评论	发布时间	点赞数	清洗后评论	关键词	相对情感值	绝对情感值
2	418501127	保密	5	小惠未遍，	2025-11-12 11:26:52	22274	小惠未遍，民弗从也	['小惠', '未遍', '民弗',	0	0
3	97219304	保密	6	海猫的小J	2025-11-12 11:20:20	15906	海猫的小巧思	['海猫', '巧思']	1	0.5
4	519864137	男	6	终压抑了[	2025-11-12 10:01:10	9907	终压抑了我要盖一个“让我玩终末地”的	['终', '压抑', '盖', ']	-1	-0.14286
5	3.54663E+15	保密	4	《五年高	2025-11-12 10:12:46	6336	《五年高考，三年模拟》	['五年', '高考', '三年',	0	0
6	402132623	男	6	建议加入	2025-11-12 11:13:44	5450	建议加入全图道路乱跑，靠近就切bgm的	['建议', '加入', '全图',	0	0
7	315883	男	6	广场舞有	2025-11-12 10:03:32	4806	广场舞有一起跳的选项吗？	['广场', '舞有', '一起',	0	0
8	436633552	男	5	我提个建	2025-11-12 10:05:54	4632	我提个建议，帝江号那么大，能不能在工	['提个', '建议', '帝江',	0.2	0.076923
9	262315948	保密	6	zc直播开	2025-11-12 11:21:10	4291	zc直播开漏，佩利卡其实是海猫做梦梦到	['直播', '开漏', '佩利',	0	0
10	66266530	保密	6	鹰角网络	2025-11-12 10:12:14	4041	鹰角网络，您好	['鹰角', '网络', '您好',	0	0
11	671026602	男	6	我们需要	2025-11-12 10:36:13	3815	我们需要昼夜循环和季节系统	['需要', '昼夜', '循环',	1	0.2
12	23360177	男	6	00:20 这	2025-11-12 10:04:25	3562	00:20 这是阿米娅吧，右手还有奎隆铠甲	['米娅', '右手', '奎隆',	0	0
13	1834819919	保密	5	海猫别着	2025-11-12 12:00:55	3484	海猫别着急，保证质量慢慢打磨，尽量在	['海猫', '别着急', '保',	-0.33333	-0.05882
14	3.54655E+15	保密	5	这个背影	2025-11-12 10:14:15	3186	这个背影，毋庸置疑！	['背影', '毋庸置疑']	0	0
15	1353337437	保密	6	虽然很有	2025-11-12 10:34:06	3177	虽然很有那感觉，但希望这些场景可以	['感觉', '希望', '场景',	1	0.125
16	12469377	保密	6	喜欢这种	2025-11-12 13:59:29	2971	喜欢这种不迎合老外刻板印象的国风	['喜欢', '这种', '迎合',	-0.33333	-0.14286
17	510694411	保密	6	不能再看	2025-11-12 10:01:39	2847	不能再看手机了视力越来越差了，打开森	['不能', '手机', '视力',	-0.5	-0.18182
18	389128739	女	6	哇，还有	2025-11-12 13:05:48	2824	哇，还有水陈	['水陈']	0	0
19	351851573	男	6	要不不舟	2025-11-12 17:49:40	2633	要不不舟120级且有克洛丝动态皮肤，并且	['不舟', '级且', '有克',	0	0
20	1619097	男	6	既然可以	2025-11-12 10:27:22	2557	既然可以捡，那么可以吃吗（玩鸭	['捡', '吃', '玩', '鸭',	0	0
21	19454727	男	6	我总觉得	2025-11-12 10:17:11	2541	我总觉得这个洒水车会有一段熟悉的音乐	['总', '觉得', '洒水车',	1	0.285714
22	3.54672E+15	男	4	看pv的时	2025-11-12 21:09:48	2491	看pv的时候就觉得这位姐姐建模很温柔，	['觉得', '这位', '姐姐',	1	0.181818
23	586659135	女	5	这是我画	2025-11-15 14:30:08	2460	这是我画的维什戴尔，老师喜欢的话可以	['画', '维什', '戴尔',	1	0.333333
24	52875033	保密	5	以防各位	2025-11-12 11:49:36	2255	以防各位不知道海猫有多喜欢远古抽象m	['以防', '知道', '海猫',	0.333333	0.166667



此表按照点赞数进行倒序排序，有助于使用者快速了解观众的主要诉求和评论区的主情况。超过百赞的评论共 131 条，绝对情感值比总评论的略高。主要讨论内容包括对公测的期待、测试资格，以及各种玩法、功能、美术方面的建议。

(3) 关键词词频

	A	B
1	关键词	频次
2	资格	1386
3	测试	1101
4	玩	763
5	终末	575
6	全面	462
7	方舟	293

此表罗列了所有 jieba 分词提取出的有效词，可以作为词云图的补充帮助使用者对评论内容有一个更快、更全面的了解。频次超过 100 的词有 47 个，top6 词语及频次数展示如图。

其中资格、测试、玩三个关键词拥有远超其余词的频次，反映关于测试资格的讨论热度，以及对游戏的期待。过于悬殊的频次差异也是造成词云图视觉上比较稀疏的原因。

三、综合分析

本节通过对两个视频进行对比，以期获得新的洞察，并验证前文分析中的推断。

1. 词频对比



	A	B		A	B
1	关键词	频次	1	关键词	频次
2	测试	702	2	资格	1386
3	没有	597	3	测试	1101
4	资格	596	4	玩	763
5	码	549	5	终末	575
6	邀请	530	6	全面	462
7	服务器	525	7	方舟	293

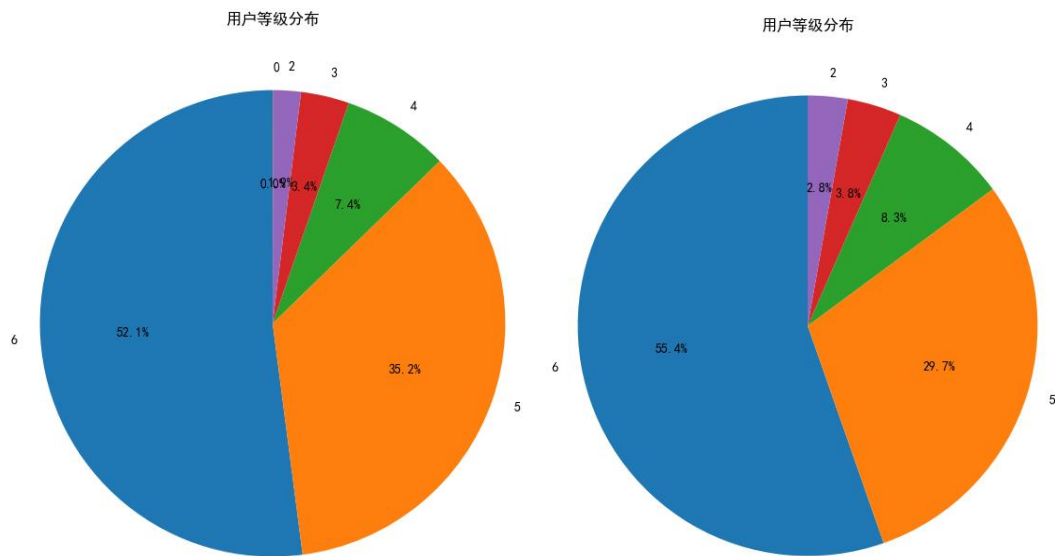
左图为三测视频的词云图、词频表，右图为玩法视频的词云图、词频表。

两者共同之处在于，都有大量关于测试资格的讨论。

从发布时间来看，其实两者时间间隔 14 天，是较长的区间。好处是接续了三测视频的热度，保证三测前的讨论度和曝光。但是由于玩法 PV 发布期间，测试资格未发放完毕、存在大量落选之人，导致关于测试资格的话题延续到了玩法 PV 之下，可能会挤压关于了解玩法讨论情况、了解用户需求的空间。

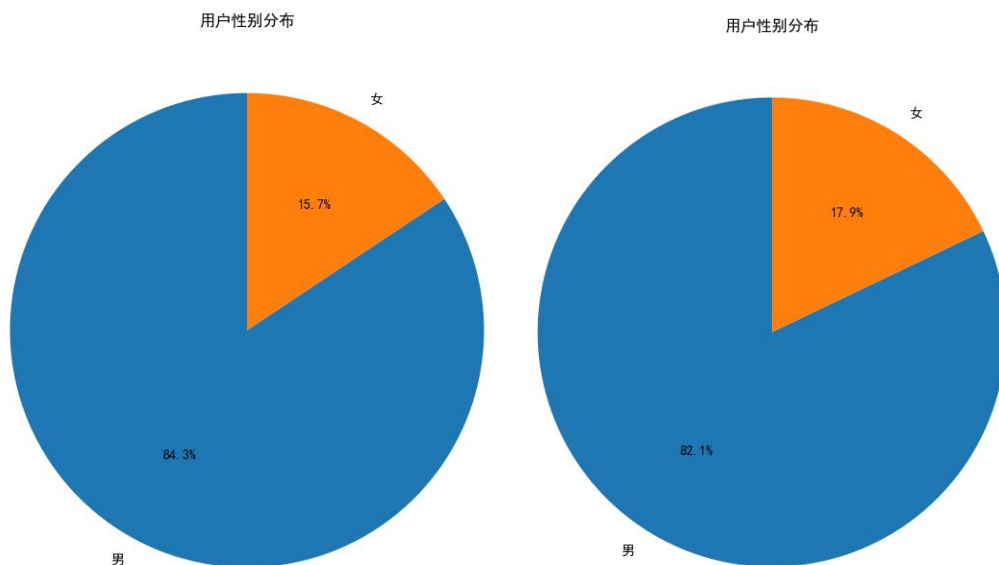
结合游戏本身的设计进度和视频功能，主要还是一个维持、吸引热度的任务，那么可以认为是利大于弊的，但是要注意饥饿过度、现实不达预期导致负面效果。

2. 账号信息对比



左图为三测视频的用户等级分布，右图为玩法视频的用户等级分布。

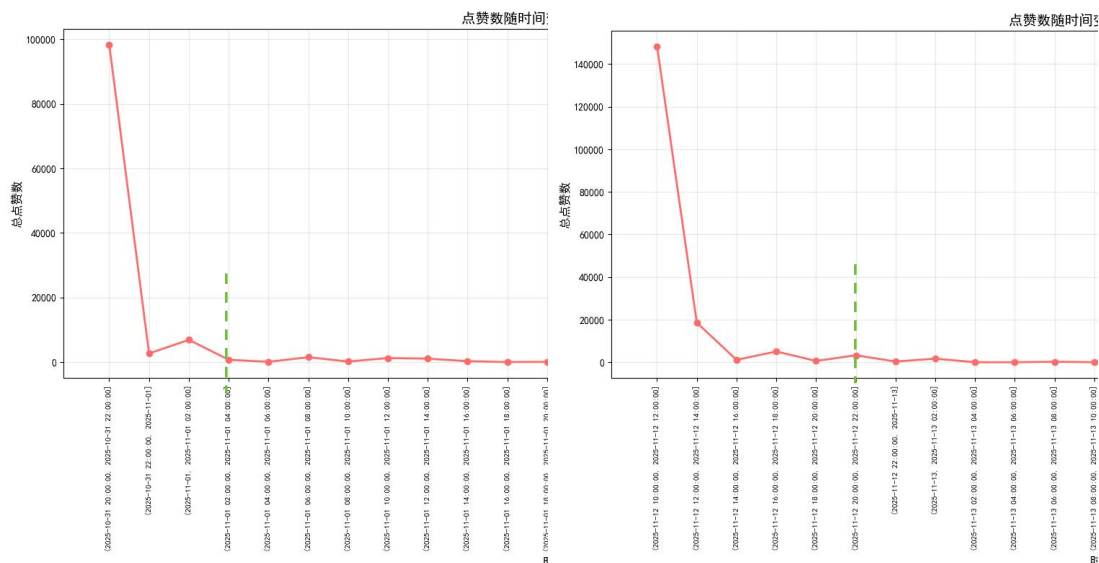
在总数据量接近的情况下（2714，2713），玩法视频的六级账号评论相较于多 3%，但 2-4 级账号评论也多了 6.5%。结合前文的单独分析，玩法视频吸引了更多的观众，拉新效果更突出，但也有买量之嫌。



左图为三测视频的用户性别分布，右图为玩法视频的用户性别分布。

排除隐藏性别，玩法视频吸引了相对更多女性玩家的观看，可能女性玩家相对更注重对游戏实际内容的了解，也提示游戏开发者在设计中兼顾男女玩家的体验。

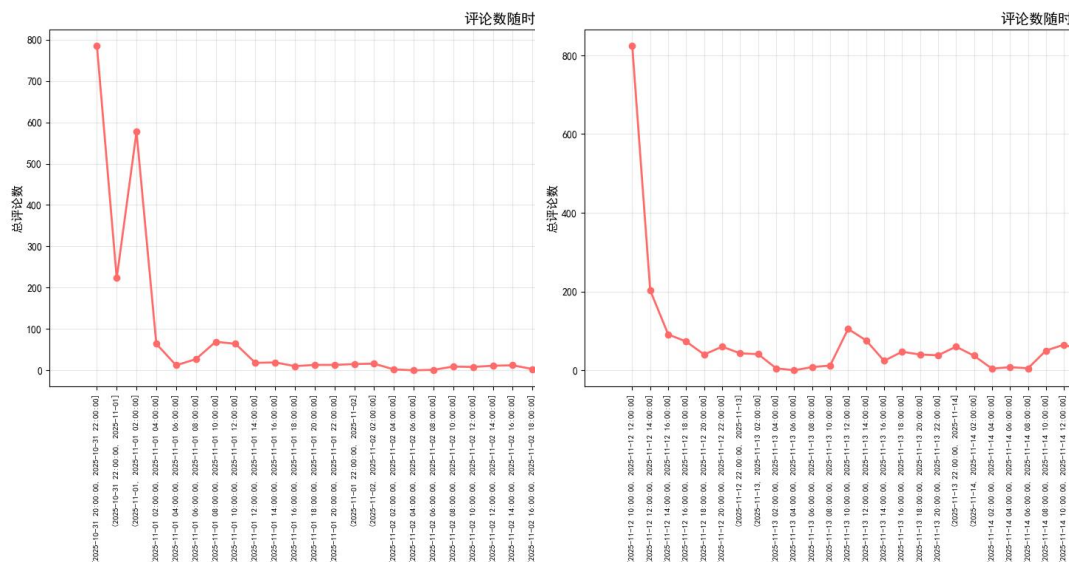
3. 点赞随时间变化趋势分析



左图为三测视频的点赞-时间趋势图，右图为玩法视频的点赞-时间趋势图。

对比来看，玩法视频的点赞-时间下降趋势更加缓慢（8h<12h），玩法视频的最高点赞数也明显高于三测视频（10000<<15000），说明玩家对游戏的内容更加关注，而非盲目跟随《明日方舟》的招牌，提示制作组在三测中开放更多内容和玩法，并做好反馈的接收和处理。

4. 评论随时间变化趋势分析



左图为三测视频的评论-时间趋势图，右图为玩法视频的评论-时间趋势图。

在纵坐标一致的情况下，发现三测视频前6小时的播放效果优于玩法视频，但玩法视频在后续周期性的增量上要优于三测视频，印证了前文的分析结果。三测视频成功拉起了游戏的曝光和热度，而玩法视频接续了三测视频的热度，也产生了更好的持续影响和拉新效果。

四、相关资讯链接（作为本文档的丰富，与正文分析无关）

[《明日方舟：终末地》团队分享 2D 转 3D 开发遭遇的挑战](#)

[《明日方舟：终末地》制作人访谈：面面俱到](#)

[海猫首次证实《明日方舟终末地》发售日：2026 年初](#)

[让无数玩家直呼“难道说”的《终末地》，真的值得等这么久吗](#)

五、文档说明

1. 主要结论

- 内容方面，评论主要表达了对测试的高期待，对角色、玩法、美术的讨论，对测试资格获取、网站异常状态的不满。高期待值是游戏第一批用户量的保证，但是要注意饥饿过度、现实不达预期导致负面效果。此外，在约 9-11 时、14-16 时、21 时之后这几个区间，观众更多、视频曝光量更大。
- 功能方面，三测视频成功拉起了游戏的曝光和热度，而玩法视频接续了三测视频的热度、产生了更好的持续影响和拉新效果。但是玩法视频的账户数据（等级、性别）和行为数据（点赞、评论）反映了玩家对游戏内容的看重，而非盲目跟随《明日方舟》的招牌，制作组需要认真打磨游戏内容，或可以在三测中开放更多内容和玩法，并做好反馈的接收和处理。
- 异常数据洞察：本次分析的两组评论数据中，均存在“少数人发出多数声音”的现象。三测视频有负面情绪引导之嫌，但产生的影响不大；玩法视频的情感倾向与主数据一致，但是有异常评论，如果不是买量，则要警惕水军刷评，但同样规模不大。整体风险较小。

2. 方法技术与不足说明

- 原始数据获取：使用 python 爬虫。由于评论数据为 json 类型，因此使用 j_data 层层索引获取对应数据（如是对源代码的爬取，可以用 bs4）。代码经过整理包装，可以爬取 B 站任何视频的全部评论。同样，数据分析文件可以对任何爬取得到的原始数据进行如本文档的分析。
- 数据处理：Pandas 构建 dataframe，用于数据预处理、行列操作、数据存储。
- 数据清洗：正则表达式清洗文本数据，jieba 分词。清洗了空格、标点、文字版表情包、邀请码链接和 18 位邀请码。可被 python 识别的表情不做处理，因为在 jieba 分词时会直接过滤，不影响后续分析。
- 文本分析方法：情感值计算。为使情感词表尽可能覆盖多的词语，集合了三个权威词表。但是网络用语和书面语言还是有差别，情感词识别会出现遗漏；有些代表消极含义的句子会被错误计算为积极情感（如“喜欢这种不迎合老外刻板印象的国风”

被计算为-0.8182)。因此在本文中该技术的应用只作为一个粗略的情感倾向判断以及技能展示。

- 可视化：使用 `mlt` 构建词云图、饼图、折线图等基本可视化图。可视化部分同样出于技能展示和分析能力展示的目的，仅进行了基础的对比，对时间区间的划分、短时间区间（如前文的“去除前 6h，24h 内*2”）的分析没有严密的划分依据或多种比较。
- 图文对应、数文对应：excel 简单的图形界面操作，如筛选、排序、自动计算等。因为可视化部分在 `py` 文件中已经体现，对文档的预排序也已经在 `py` 文件中设置，且 excel 表也是重要的结果表 and 对照表，因此只进行了简单、基础的操作。详细能力参阅简历，以及 `github` 中上传的 excel 笔记。
- 本文档以技能展示为主要目的，因此只进行了基础的格式规范，没有加入完善的图注等，希望不影响前辈阅读。

席屹秦